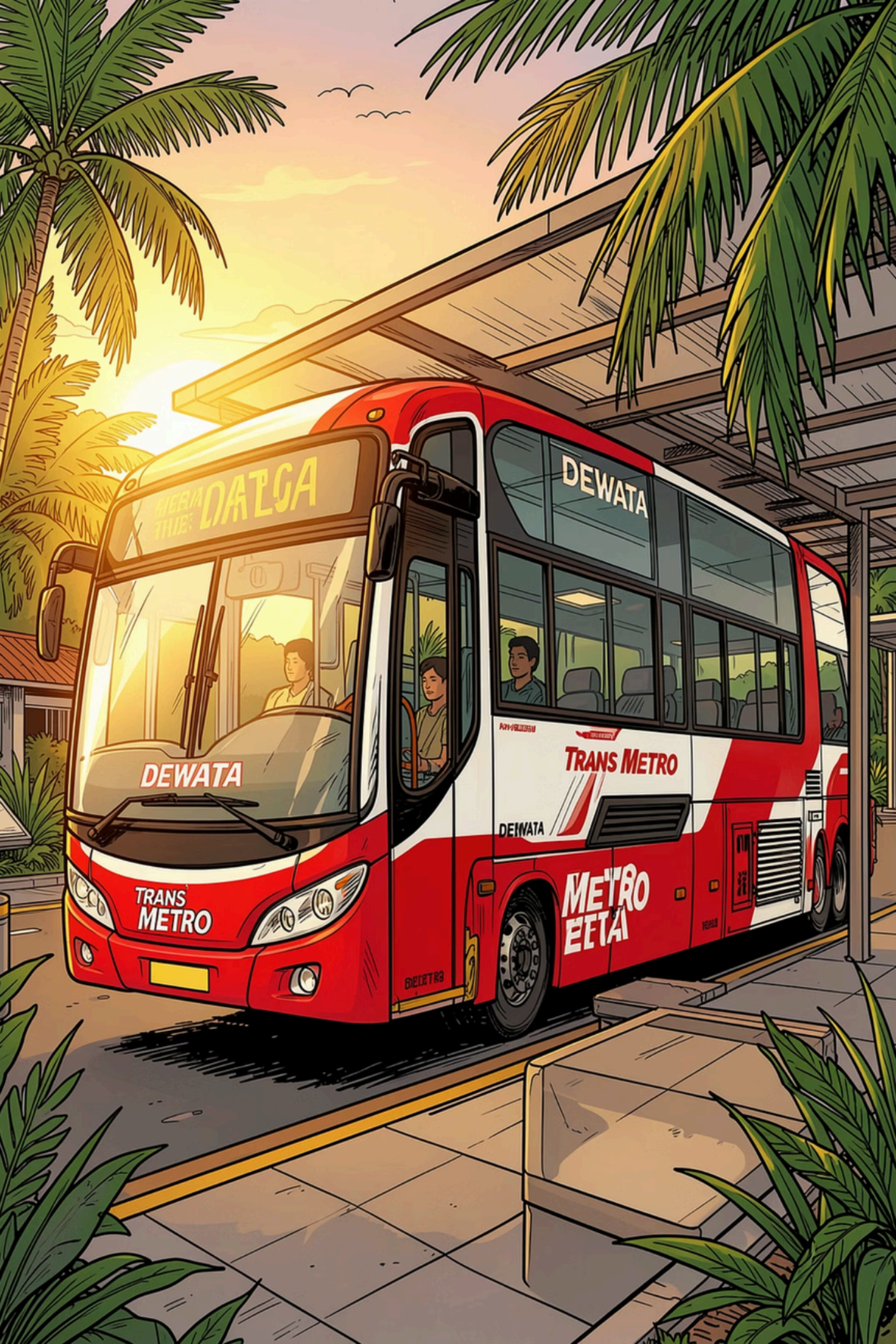




DSS Penentuan Rute Optimal

Trans Metro Dewata Koridor 1

Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Sistem Pendukung Keputusan
Penentuan Jalur Terpendek antara Sentral Parkir Kuta dan Terminal
Pesiapan Tabanan.

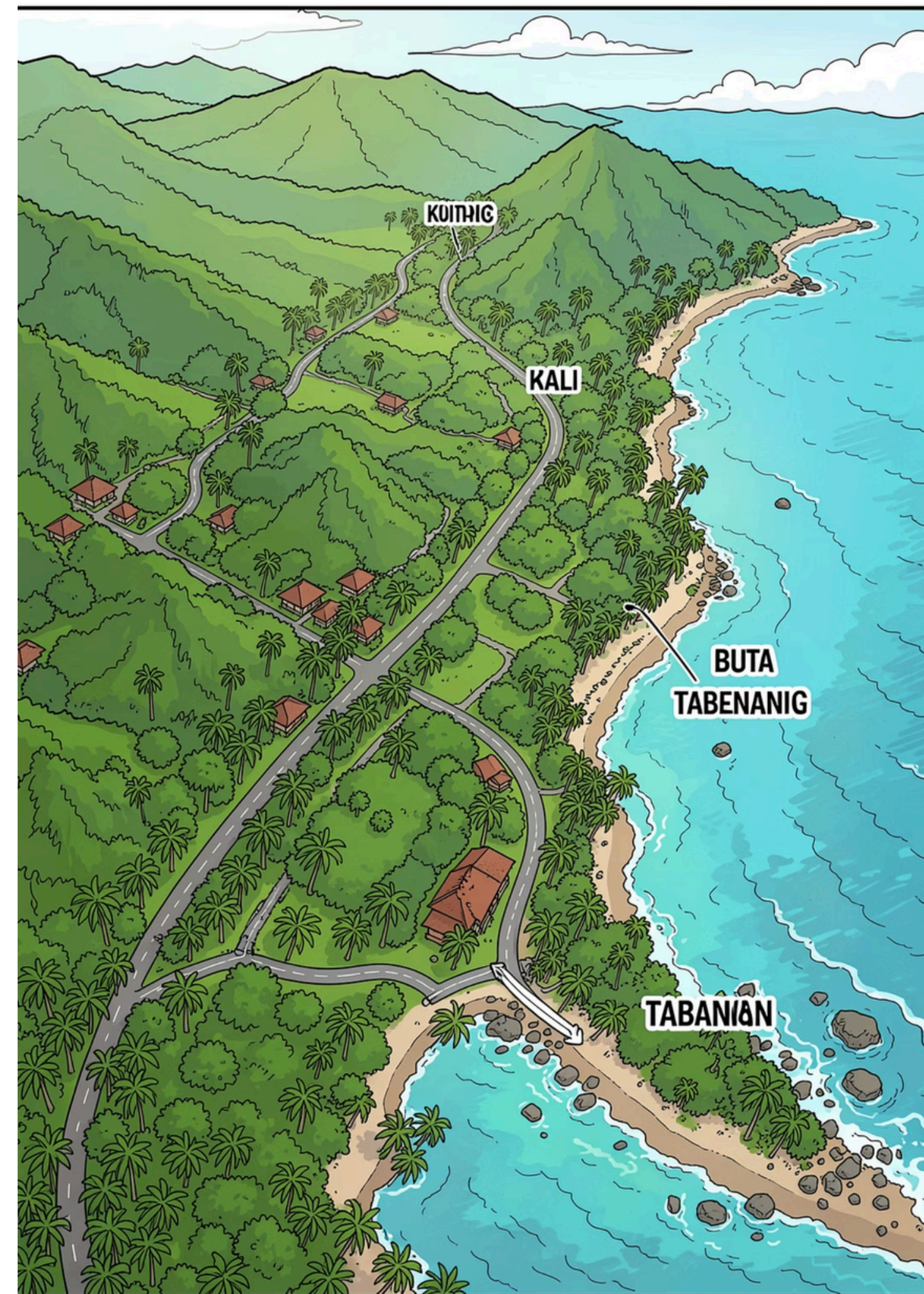
Latar Belakang: Koridor 1 Kuta–Tabanan

59 Halte

Kompleksitas rute Koridor 1 membuat pengguna kesulitan memilih jalur paling efisien.

Solusi

Struktur data **Graph** dan **Algoritma Dijkstra** diimplementasikan untuk menganalisis dan merekomendasikan rute tercepat secara sistematis.



Masalah & Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

- Bagaimana memodelkan jaringan 59 halte ke dalam struktur data Graph?
- Bagaimana formulasi matematis Algoritma Dijkstra untuk kalkulasi rute terpendek?
- Bagaimana mendesain DSS yang interaktif dan mudah diakses?

Tujuan Penelitian

- Membangun model Graph dengan Halte sebagai Node dan Jarak sebagai Weight Edge.
- Mengimplementasikan pencarian jalur terpendek menggunakan library Python.
- Mengembangkan DSS berbasis web (dashboard) untuk rekomendasi rute real-time.

Manfaat Sistem DSS



Bagi Pengguna

Membantu pelancong & komuter mengetahui rute paling optimal secara instan, menghemat energi serta waktu tempuh di jalanan Bali.



Bagi Mahasiswa

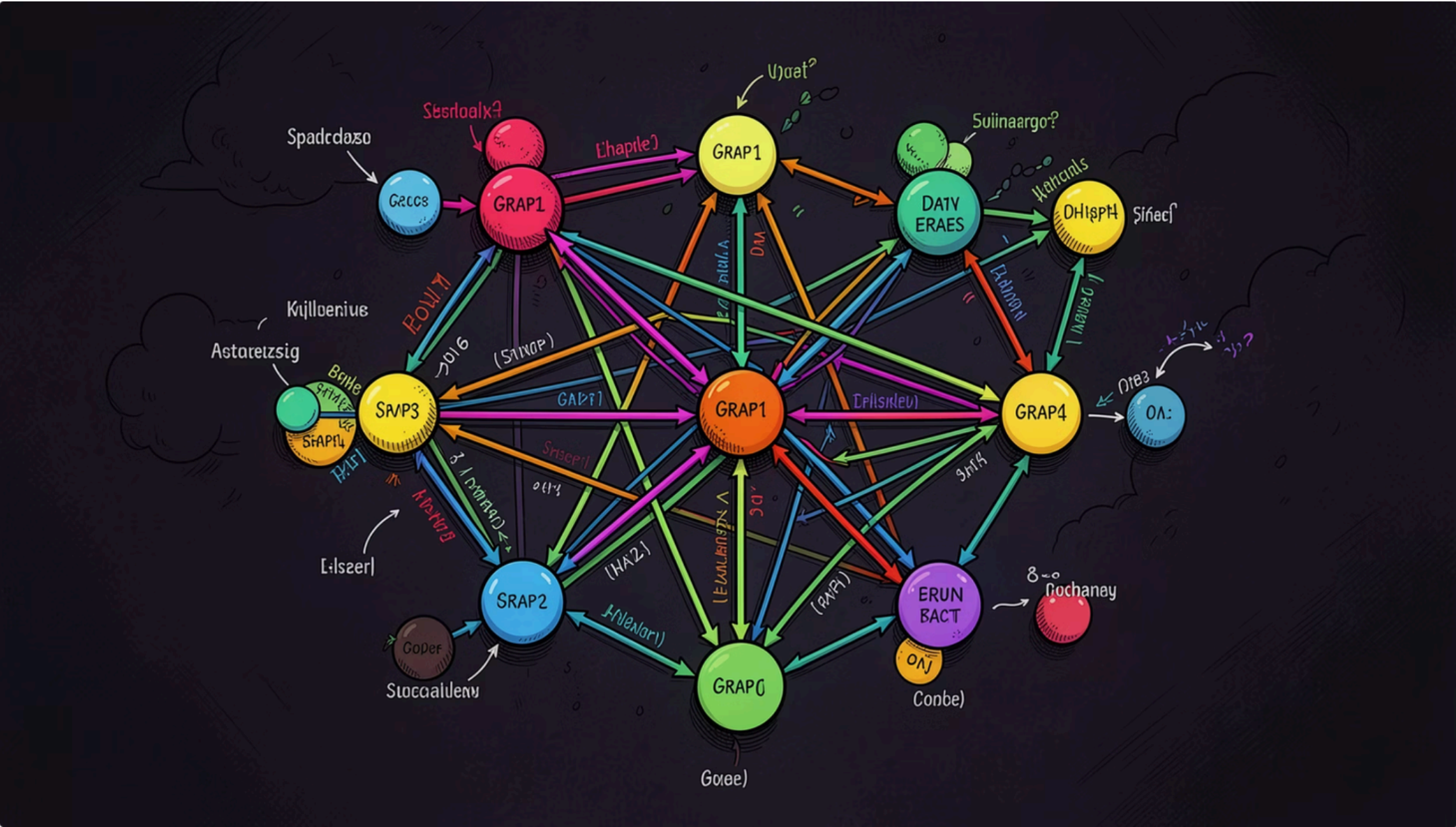
Sebagai studi kasus nyata untuk memahami konsep teori Graph, weighted-edge, dan optimasi struktur data di perkuliahan.



Bagi Transportasi

Mendukung digitalisasi sistem informasi transportasi publik di Bali demi kenyamanan dan ketertiban mobilitas masyarakat umum.

Struktur Data Graph



Pemodelan Peta Jaringan

Jaringan transportasi dimodelkan sebagai **Weighted Graph** positif. Setiap halte adalah **Node**, jalan penghubung adalah **Edge**, dan bobotnya adalah jarak geografis dalam kilometer.

Komponen	Representasi	Tipe Data
Node (Vertex)	Halte Bus	String / Objek
Edge (Sisi)	Jalan Penghubung	Tuple (Node, Node)
Weight (Bobot)	Jarak Lintasan (Km)	Float
Path (Rute)	Rangkaian Halte	List [Node]

Algoritma Dijkstra

Kompleksitas Waktu

$$O(V + E \log V)$$

Algoritma bekerja secara *greedy* dengan mengunjungi node berjarak akumulasi terkecil terlebih dahulu dari sumber asal.

Penggunaan **Min-Priority Queue** (Heap) memastikan optimasi performa pada graf berbobot positif — sangat cocok untuk rute real-time.



Arsitektur & Teknologi

NetworkX

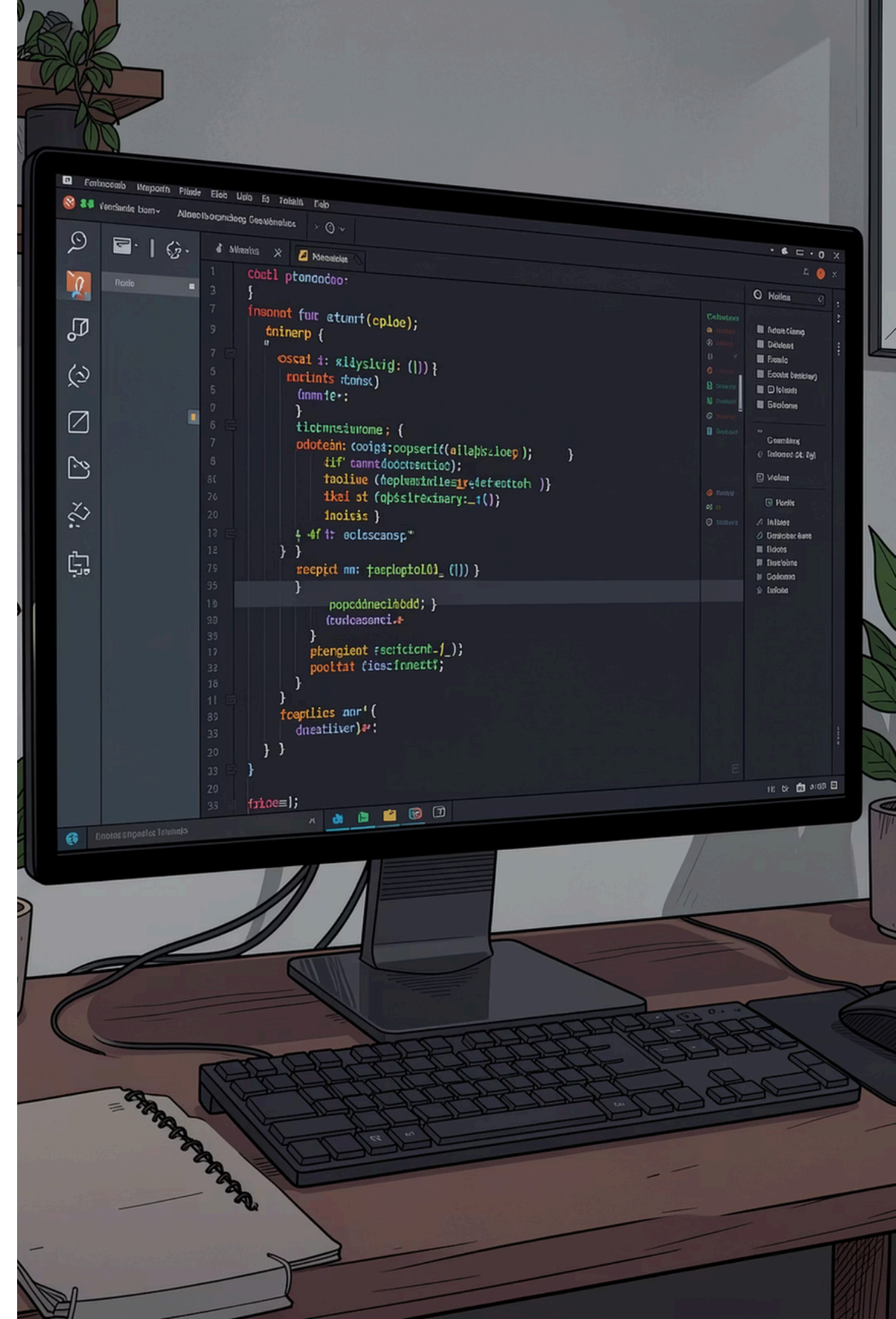
Library pemodelan graf canggih untuk memproses struktur data Graph dan fungsi Dijkstra bawaan secara instan.

Streamlit

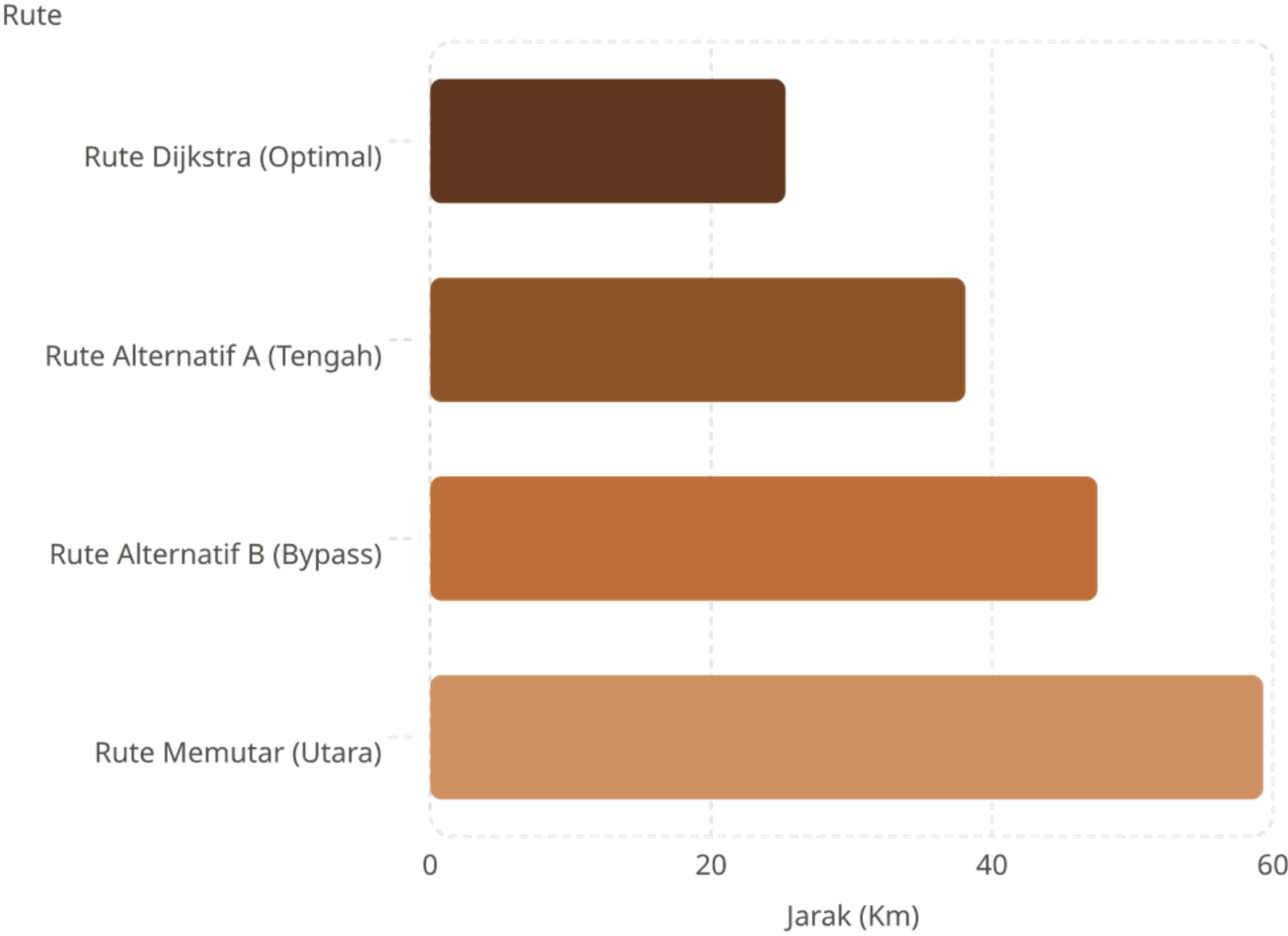
Framework andalan untuk membangun dashboard UI berbasis web secara responsif dan estetik.

Matplotlib

Merender visualisasi topologi rute halte yang terpilih secara grafis.



Hasil Simulasi Jarak



Efisiensi Signifikan

Melalui kalkulasi Dijkstra, sistem berhasil memangkas jarak perjalanan hingga **57% lebih efisien** dibandingkan rute alternatif memutar.

✔ Rute optimal: **25,3 Km** — penghematan maksimal bagi pengguna Trans Metro Dewata Koridor 1.

Kesimpulan & Saran

Representasi Graph Berhasil

Jaringan halte Koridor 1 berhasil dimodelkan secara akurat dengan **59 node**.

Estimasi Waktu Real-Time

Pengembangan selanjutnya perlu menyajikan estimasi waktu tempuh berdasarkan data kemacetan.

Integrasi Peta Digital

Disarankan integrasi API Google Maps untuk akurasi jarak dinamis dan navigasi langsung.

Ekspansi Seluruh Koridor

Perluasan Graph agar menyatukan seluruh **5 koridor aktif** Trans Metro Dewata demi efisiensi optimal.



Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab